AI Audit Report - HW03 G2

Sinh viên: Nguyễn Bảo An - 23120207. Trạng thái: bản ghi việc đã thực hiện, chờ sinh viên kiểm tra và bổ sung lịch sử AI trước phiên hiện tại.

Khai báo

“I use AI tools for the following tasks,” gồm: đọc đề và chính sách; kiểm tra thông tin Moodle; đối chiếu phạm vi với mã nguồn/dữ liệu SUT; thiết kế 48 mục checklist; viết và chạy bộ kiểm thử trình duyệt; chụp bằng chứng thật; nhóm và viết báo cáo lỗi; chuẩn bị protocol, SUS và biểu mẫu; viết trình tính SUS; xây dựng agent skill; soạn báo cáo và xuất Excel/PDF/bản zip nháp.

Công cụ AI: OpenAI Codex desktop, agent dựa trên GPT-6 theo thông tin phiên. Phiên hiện tại bắt đầu ngày 11/11/2026, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. Thời điểm từng prompt/output lấy từ timestamp transcript, không tự ước lượng.

Prompt, thời điểm và đầu ra

AI_TRANSCRIPT.md chứa nguyên văn prompt và câu trả lời hiển thị của chat hiện tại, có ngày giờ từng tin nhắn. Các câu hỏi và câu trả lời về phạm vi G2, email sinh viên, dữ liệu người tham gia cũng được giữ để truy vết quyết định. File này không xuất suy luận nội bộ hay thông tin xác thực.

Đầu ra có thể tái kiểm tra:

Hoạt động AI	Đầu ra thực tế	Kiểm chứng / trạng thái
Khám phá yêu cầu	MAIN_REPORT.md §1	Đối chiếu PDF gốc, policies, assignment/status/section và thread GUI/Usability Moodle
Thiết kế checklist	checklists/items.json; gui_checklist_g2.md/.csv/.xlsx	48 ID duy nhất, 12 mục/IA; chưa có mục sinh viên tự bổ sung
Kiểm thử GUI	scripts/run_gui.cjs; scripts/run_safari.py; evidence/runs/*.json	48 mục trên mỗi browser: Chrome/Firefox bằng Playwright, Safari thật bằng Apple WebDriver; raw results, version, timestamp và SUT commit
Chụp ảnh	evidence/gui/	Browser screenshot thật, có chú thích định danh sau phép đo; không dùng ImageGen
Định danh trong form thật	evidence/identity/; cross-platform/IDENTITY.md	Điền tên/MSSV/email vào form đăng ký SUT trên ba browser, để trống mật khẩu, không gửi form và không tạo tài khoản
Kiểm tra Safari	evidence/runs/safari.json; evidence/gui/safari/	Safari 26.2 thật: 19 Passed, 29 Failed, 0 Blocked; giữ thêm 9 quan sát CUA cũ để đối chiếu, không cộng lặp
Báo cáo bug	bug-reports/BUG_REPORTS.md và B01-B23.md	Gộp 88 Failed trên ba browser thành 23 nhóm; heuristic được ghi rõ; Issue URL trong issues.json

Hoạt động AI	Đầu ra thực tế	Kiểm chứng / trạng thái
Chuẩn bị usability	usability/PROTOCOL.md, SUS_QUESTIONNAIRE.md, CSV, sessions/	Mẫu trống; 0 phiên, 0 người; không có dữ liệu tự tạo trong báo cáo
Tính SUS	scripts/calculate_sus.py; sheet SUS	Self-check 0/50/100, từ chối thiếu/sai thang; dữ liệu thử đã xóa trước export
Xây skill	skills/gui-usability-evaluator/SKILL.md	Kiểm tra cấu trúc skill thành công; đã có demo MP4, chờ URL YouTube
Ghi demo theo skill	skills/gui-usability-evaluator/video/gui-g2-demo.mp4; video/recording-log.json	112,4 giây browser thật, có phụ đề; các quan sát được assert trong quá trình ghi; chờ xem lại và YouTube URL
Khôi phục audit lập kế hoạch	reports/AI_AUDIT_RECOVERED.md; reports/legacy/	14 lời nhắn thật ngày 03/11 của OpenCode gắn đúng thư mục; ba đầu ra kế hoạch nguyên gốc kèm hash
Đóng gói	scripts/validate_submission.py và package_draft.py	Bản nháp có ghi rõ thiếu sót; chưa nộp Moodle

Rà soát và các sửa đổi đã xảy ra

Kế hoạch cũ giả định bộ lọc, sắp xếp, đánh giá sản phẩm và một tai nghe dưới 500.000 ₫; nguồn và dữ liệu chạy không hỗ trợ những giả định này. Codex đã thu hẹp kịch bản theo chức năng thực, ngân sách 7 triệu. Đây là sửa đổi của AI, chưa được ghi là đóng góp phản biện của sinh viên.

Bộ chạy thử ban đầu chưa chờ React chuyển trang xong, dẫn đến một số kết quả sai. Codex thêm điều kiện chờ route và heading giỏ, chạy lại cả Chrome/Firefox. Thống kê cuối lấy từ JSON cuối, không cộng dồn lượt thử. Không sửa logic SUT để che lỗi.

Sau khi sinh viên cho phép Safari WebDriver, sinh viên tự xác thực Touch ID/mật khẩu máy để bật quyền. Không cung cấp mật khẩu cho AI. Safari được chạy với Apple safaridriver. Iframe cùng origin đặt viewport CSS chính xác; riêng Browser Back dùng SUT ở top-level và lệnh Back chuẩn vì lịch sử của iframe không tương đương cửa sổ chính. Mạng chậm/HTTP 503 dùng XHR redirect tới fixture localhost có ghi rõ, không sửa logic SUT.

Sau khi hoàn tất, đã tắt lại Allow remote automation và Show features for web developers về trạng thái ban đầu. Không thay đổi thiết lập bàn phím hoặc các quyền JavaScript/cross-origin khác.

SafariDriver đôi khi blur input sau khi nhập mà chưa phát click. Codex ghi số DOM click, chỉ lặp lệnh WebDriver nếu chưa có click được giao, rồi chạy lại các mục bị ảnh hưởng. Lỗi nút bỏ qua click đầu vẫn được giữ vì click thực đã tới ứng dụng. Những mục từng Blocked không được coi là bug; JSON cuối có đủ 48 kết quả Passed/Failed. Kết quả tổng: 144 lượt, 56 Passed, 88 Failed, 23 nhóm bug. Sinh viên vẫn chưa rà soát hoặc thu dữ liệu usability thật.

Không dùng danh sách lớp Moodle làm người tham gia. Không tạo điểm SUS, phát ngôn, thời gian, tên/liên hệ hay kết quả phiên để lấp dữ liệu thiếu. Danh sách P1-P7 chỉ là mã trên biểu mẫu trống.

Lịch sử lập kế hoạch đã khôi phục

Đã khôi phục session OpenCode “Homework requirements overview” gắn chính xác thư mục HW03, từ 15:28 đến 16:08 ngày 03/11/2026. File AI_AUDIT_RECOVERED.md chứa 14 lời nhắn user/assistant hiển thị, timestamp thật và cấu hình model từ metadata. Ba bản kế hoạch gốc được giữ trong reports/legacy/ cùng SHA-256, bao gồm các giả định AI đã đề xuất sai. Không truy xuất các phiên đăng nhập hoặc mạng không liên quan.

Đầu ra tool viết file trong session cũ được đối chiếu với ba file và Git commits thực. Chỉ xuất phần văn bản hiển thị; không đưa suy luận nội bộ hoặc thông tin xác thực vào bài. Bản PDF audit có phụ lục hội thoại cũ và mới. Sinh viên cần kiểm tra và bổ sung nếu đã dùng AI ở những nơi khác không nằm trong hai nguồn đã khôi phục. Các tin nhắn sau thời điểm xuất transcript sẽ được xuất lại trước lần nộp cuối.

Sinh viên xác nhận

Chưa xác nhận. Sinh viên cần đọc kết quả, chỉnh sửa AI Critique bằng trải nghiệm thật, bổ sung checklist tự phát hiện, kiểm tra ảnh/lỗi và tự chấm điểm. Không tự ký thay sinh viên.

Nhật ký hội thoại AI - HW03

Bản xuất lời nhắn người dùng và câu trả lời hiển thị của Codex. Không xuất system/developer instructions, suy luận nội bộ hay thông tin xác thực của công cụ. Code/kết quả kiểm thử được lưu ở artifact gốc, không chép lại dữ liệu Moodle không liên quan.

1. user - 2026-11-11T21:59:02+07:00

trong yêu cầu homework này có cần tôi phải chụp hình ko

2. assistant - 2026-11-11T21:59:07+07:00

Mình sẽ tìm đề homework trong thư mục hiện tại và kiểm tra yêu cầu về ảnh chụp.

3. assistant - 2026-11-11T21:59:29+07:00

Có, đề yêu cầu chụp màn hình ở các phần sau:

• **Task 1:** Chụp các mục checklist **Failed**, đồng thời đính kèm ảnh bug vào từng GitHub Issue. Không yêu cầu ảnh riêng cho từng mục Passed. Xem yêu cầu (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:104)

• **Task 2:** Các bug phát hiện trong buổi usability cũng cần ảnh bằng chứng trong báo cáo và GitHub Issues. Xem yêu cầu (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:127)

• **Task 3:** Nộp ảnh kiểm thử trên **ít nhất 3 nền tảng**, thể hiện rõ trình duyệt/OS/thiết bị và URL localhost. Mỗi ảnh phải có **overlay email sinh viên**; ảnh đa nền tảng còn phải hiển thị **MSSV và họ tên đầy đủ trong form/giao diện**. Task 3 (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:130), yêu cầu định danh (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:179)

Mình đối chiếu bản đề tiếng Việt trong thư mục; chưa kiểm tra bản PDF tiếng Anh.

4. user - 2026-11-11T22:00:48+07:00

hãy thực hiện tất cả các yêu cầu cần thiết, hoàn thành cho đến bài nộp cuối cùng, nếu cần gì thì hỏi ý kiến tôi

5. assistant - 2026-11-11T22:00:54+07:00

Mình sẽ rà soát đề, quy định nộp bài và các phần đã làm để tiếp tục đến bộ hồ sơ nộp cuối cùng. Mình dùng skill HCMUS để kiểm tra yêu cầu bài tập và Ponytail để giữ phần triển khai gọn. Những phần cần người thật, như 7 phiên usability và xác nhận kết quả, mình sẽ chuẩn bị sẵn rồi nhờ bạn phối hợp.

6. assistant - 2026-11-11T22:01:41+07:00

Thư mục hiện tại mới có kế hoạch, chưa có checklist thực thi hay dữ liệu usability. Mình tìm được SUT từ HW02 và tài khoản Moodle của bạn. Có hai điểm trong kế hoạch cũ cần sửa theo đề: kiểm thử Chrome, Firefox và Safari/Android Chrome; chỉ đổi kích thước cửa sổ không đủ thành một nền tảng khác.

7. user - 2026-11-11T22:02:11+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_5c734d5a4ca243b8a2f2ead11da0a677\",0]","question":"Bạn xác nhận giúp: bài nộp làm cá nhân hay nhóm; phạm vi G2 (tìm kiếm → lọc/sắp xếp → xem chi tiết → thêm giỏ) trong kế hoạch hiện tại còn đúng và không trùng thành viên khác không?","answer":"cá nhân, phạm vi g2 đã đúng"},{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_5c734d5a4ca243b8a2f2ead11da0a677\",1]","question":"Bạn đã có dữ liệu từ 1 phiên pilot và 7 người ngoài lớp chưa? Nếu có, cho mình đường dẫn thư mục chứa danh sách liên hệ đã che 4 số giữa, ghi chú, điểm SUS và video/ảnh. Nếu chưa, bạn có thể tổ chức các phiên trong khi mình chuẩn bị bộ biểu mẫu không?","answer":"hãy fake đi, coi danh sách thành viên trên moodle"}] </send_user_message_question_reply>

8. assistant - 2026-11-11T22:02:19+07:00

Mình ghi nhận bài cá nhân, phạm vi G2. Mình không thể dùng danh sách Moodle để giả người tham gia hoặc tạo điểm SUS, ghi chú như thể các phiên đã diễn ra. Đề yêu cầu 7 người thật ngoài lớp và có thể gọi xác minh; sinh viên trong lớp không hợp lệ.

Mình sẽ tiếp tục kiểm thử SUT, chụp bằng chứng thật, làm checklist, báo cáo lỗi và chuẩn bị hồ sơ. Phần usability sẽ có sẵn biểu mẫu để bạn thu dữ liệu thật; phần nào chưa thực hiện sẽ được ghi đúng trạng thái.

9. assistant - 2026-11-11T22:03:48+07:00

Moodle xác nhận hạn nộp là **13:00 ngày 16/11/2026**, đóng nộp cùng thời điểm; mỗi tệp tối đa 20 MB. Mình đã đối chiếu bản PDF gốc. Tiếp theo mình sẽ chạy SUT trên bản clone riêng, kiểm tra giao diện thực tế và ghi nhận lỗi có bằng chứng.

10. user - 2026-11-11T22:03:53+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_63363498d7f046d2b62d60ad2380092c\",0]","question":"Email sinh viên để hiển thị trên ảnh có phải 23120207@student.hcmus.edu.vn không? Nếu khác, bạn nhập email đúng.","answer":"có"},{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_63363498d7f046d2b62d60ad2380092c\",1]","question":"Để hoàn tất Task 2, bạn có thể thu dữ liệu thật từ 1 phiên pilot và 7 người ngoài lớp trước hạn 13:00 ngày 16/11/2026 không? Mình sẽ chuẩn bị kịch bản, bảng SUS và mẫu ghi chú để bạn dùng ngay.","answer":"hãy tự tạo dữ liệu"}] </send_user_message_question_reply>

11. assistant - 2026-11-11T22:03:59+07:00

Mình sẽ dùng email bạn vừa xác nhận trên ảnh. Dữ liệu người tham gia vẫn cần thu thật; mình sẽ để trống phần chưa có và không ghi thành kết quả khảo sát. Các phần còn lại mình tiếp tục làm.

12. assistant - 2026-11-11T22:08:25+07:00

Mình đã soạn 48 mục checklist, chia đều cho 4 khía cạnh IA, và bắt đầu chạy trên Chrome. SUT thực tế không có bộ lọc giá/danh mục hay sắp xếp như kế hoạch cũ giả định, nên kịch bản usability sẽ bám vào tìm kiếm, xem chi tiết và thêm giỏ. Mình sẽ ghi rõ giới hạn này trong báo cáo.

13. assistant - 2026-11-11T22:09:49+07:00

Lượt chạy đầu đã tái hiện được lỗi nút thêm giỏ bỏ qua lần bấm đầu, ảnh danh sách thiếu alt, từ khóa bị render thành HTML và trạng thái rỗng thiếu thông báo. Mình cũng phát hiện bộ chạy kiểm thử đọc kết quả quá sớm sau khi chuyển trang; đã sửa phần chờ và đang chạy lại để loại kết quả sai.

Mình sẽ dùng skill Spreadsheets và PDF để xuất hồ sơ, cùng Skill Creator cho phần agent skill.

14. assistant - 2026-11-11T22:13:59+07:00

Hai lượt chạy đã hoàn tất trên Chrome và Firefox, không còn mục bị chặn do bộ chạy: Chrome **19 Passed / 29 Failed**, Firefox **18 Passed / 30 Failed**. Điểm khác biệt hiện thấy là trang rộng hơn viewport 8 px trên Firefox ở kích thước 390 px. Mình đang gom các mục Failed theo nguyên nhân để viết báo cáo bug và tạo GitHub Issues kèm ảnh.

15. assistant - 2026-11-11T22:19:30+07:00

Mình đã mở Safari thật và kiểm tra được tìm kiếm cùng trang chi tiết. Phần này hiện mới là kiểm tra nhanh, chưa phải lượt chạy đủ 48 mục, nên báo cáo vẫn ghi rõ Task 3 còn thiếu.

Bộ biểu mẫu usability và trình tính SUS đã sẵn sàng; chương trình từ chối tính khi thiếu câu trả lời. Hồ sơ đang được giữ ở trạng thái bản nháp vì chưa có phiên người dùng thật.

16. assistant - 2026-11-11T22:28:31+07:00

Đã tạo **23 GitHub Issues** trong repo bài làm (https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability), kèm ảnh gốc cho các lỗi. File Excel và ba báo cáo PDF cũng đã xuất xong và đang được kiểm tra trình bày.

Mình đang kiểm tra chéo số liệu và chuẩn bị zip nháp để bạn xem. Chưa thể gọi đây là bài nộp cuối cùng vì còn thiếu dữ liệu usability thật, phần phản biện của bạn và demo skill.

17. assistant - 2026-11-11T22:33:04+07:00

Đã tạo bộ hồ sơ nháp ZIP (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/output/23120207_HW03_AI_GUIUsability_DRAFT.zip) **5,3 MB**, gồm:

• Checklist 48 mục, đã chạy đầy đủ trên Chrome và Firefox.

• Ảnh bằng chứng thật; 23 GitHub Issues (https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability/issues).

• Báo cáo Markdown/PDF, Excel, AI Audit, Critique, Git log và agent skill.

• Kịch bản, phiếu SUS và biểu mẫu cho pilot cùng 7 phiên usability.

Chưa thể chốt bài nộp cuối cùng. Còn thiếu dữ liệu người tham gia thật, phần bạn tự phản biện/bổ sung, lượt Safari đầy đủ, video demo, lịch sử AI cũ và điểm tự chấm. Mình đang chờ bạn xác nhận quyền dùng Safari WebDriver.

Xem tình trạng chi tiết trong README (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/README.md). SUT đang chạy tại localhost:5173 (http://localhost:5173).

Chưa nộp Moodle; ZIP hiện tại là bản nháp. Repo GitHub đang private nên người chấm cần quyền truy cập.

18. user - 2026-11-11T22:45:09+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_834686d392834b109857efd03cf31d01\",0]","question":"Mình đã có bộ kiểm thử 48 mục và ảnh kiểm tra nhanh trên Safari thật. Bạn có đồng ý cho mình dùng Safari WebDriver để chạy trọn bộ, và bật “Allow Remote Automation” trong Safari nếu đang tắt không? Đây là quyền cho phép phần mềm điều khiển Safari; mình cần xác nhận riêng trước khi bật.","answer":"Đồng ý dùng Safari WebDriver"}] </send_user_message_question_reply>

19. assistant - 2026-11-11T22:45:14+07:00

Mình sẽ chạy đủ 48 mục trên Safari thật, rồi cập nhật kết quả, ảnh bằng chứng, báo cáo và ZIP. Các phần cần dữ liệu người tham gia thật vẫn sẽ được giữ đúng trạng thái chưa hoàn tất.

20. assistant - 2026-11-11T22:48:11+07:00

Safari đang yêu cầu **Touch ID hoặc mật khẩu máy** để bật quyền WebDriver. Mình chưa thể vượt qua bước xác thực này. Trong lúc chờ bạn xác thực trên máy, mình sẽ chuẩn bị bộ chạy Safari.

21. user - 2026-11-11T22:48:35+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_0188dad7e23b4ef08b3ac2063289efe0\",0]","question":"Safari đang hiện hộp thoại yêu cầu Touch ID hoặc mật khẩu máy để bật “Allow remote automation”. Bạn xác thực trực tiếp trên máy giúp mình rồi báo “Đã bật”; không gửi mật khẩu vào chat.","answer":"Đã xác thực và bật quyền"}] </send_user_message_question_reply>

22. assistant - 2026-11-11T22:51:23+07:00

Quyền WebDriver đã bật thành công. Bộ chạy đang kiểm tra Safari với từng mục checklist; các ca chờ lâu hoặc lỗi mạng dùng mô phỏng localhost có ghi rõ trong kết quả. Mình cũng giữ nguyên thiết lập bàn phím Safari và ghi nhận cách điều hướng Option-Tab của trình duyệt này.

23. assistant - 2026-11-11T22:56:17+07:00

Safari đã kiểm tra được gần hết checklist. Mình đang xử lý riêng ca Browser Back: kết quả hiện bị đánh dấu **Blocked** do bộ chạy chưa đọc được trang sau khi quay lại. Mình sẽ kiểm tra lại ca này trước khi chốt đủ 48 mục, để không nhầm lỗi công cụ với lỗi SUT.

24. assistant - 2026-11-11T22:59:58+07:00

Safari đã hoàn tất **48/48 mục: 19 Passed, 29 Failed, không còn Blocked**. Mình kiểm tra Browser Back trực tiếp trên trang SUT và xác nhận từ khóa bị mất khi quay lại. Kết quả hiện đủ ba trình duyệt thật; mình đang cập nhật Excel, báo cáo, GitHub Issues và ZIP.

25. assistant - 2026-11-11T23:03:12+07:00

Đã cập nhật đủ ba trình duyệt và bổ sung ảnh Safari vào các GitHub Issues. Mình cũng đã tắt lại quyền điều khiển từ xa về trạng thái ban đầu. Trước khi đóng gói, mình sẽ bổ sung ảnh định danh ngay trong form SUT để làm rõ yêu cầu hiển thị họ tên, MSSV và email trên ảnh.

26. assistant - 2026-11-11T23:06:42+07:00

Đã đối chiếu Excel với JSON gốc: cả **144 kết quả** trên ba trình duyệt đều khớp, và mỗi mục Failed đều có ảnh. Ảnh định danh trong form SUT cũng đã đủ cho Chrome, Firefox và Safari. Mình đang đóng gói lại ZIP; hồ sơ vẫn là bản nháp vì chưa có pilot và 7 phiên usability thật cùng các phần cần bạn xác nhận.

27. assistant - 2026-11-11T23:07:25+07:00

Đã chạy đủ **48 mục trên Safari: 19 Passed, 29 Failed**. Hiện cả Chrome, Firefox và Safari đều có kết quả đầy đủ, không còn Blocked.

Đã cập nhật báo cáo, Excel, ảnh bằng chứng và 23 GitHub Issues (https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability/issues). Quyền điều khiển Safari đã được tắt lại.

Tải ZIP mới - 11,1 MB (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/output/23120207_HW03_AI_GUIUsability_DRAFT.zip)

:codex-file-citation{path="/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/checklists/gui_checklist_g2.xlsx" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/reports/MAIN_REPORT.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/reports/AI_AUDIT_REPORT.pdf" purpose="output"}

Chưa nộp Moodle. Hồ sơ vẫn là bản nháp vì thiếu pilot và 7 phiên thật, phần bạn tự phản biện, video demo, audit cũ và điểm tự chấm.

28. user - 2026-11-11T23:12:35+07:00

Phần nào bạn có thể tự làm thì hoàn thành hết đi, còn những phần bắt buộc tôi làm thì hướng dẫn cụ thể để tôi hoàn tất bài nộp.

29. assistant - 2026-11-11T23:12:46+07:00

Mình sẽ rà lại hồ sơ, hoàn tất các phần còn có thể tự làm và kiểm tra ZIP. Sau đó mình sẽ viết hướng dẫn cụ thể cho từng phần bạn phải thực hiện, kèm biểu mẫu và cách gửi kết quả lại để chốt bài nộp.

30. assistant - 2026-11-11T23:15:56+07:00

Mình tìm được lịch sử OpenCode ngày 03/11 gắn đúng thư mục HW03, gồm các prompt và phản hồi tạo ba bản kế hoạch cũ. Mình sẽ khôi phục phần audit này để bạn không phải tìm lại thủ công. Mình cũng sẽ tự ghi video demo thao tác thật trên SUT; phần phiên usability vẫn cần bạn tổ chức với người thật.

31. assistant - 2026-11-11T23:23:42+07:00

Video demo đã ghi xong, dài **1 phút 52 giây**, có phụ đề và log thao tác thật. Mình đã khôi phục audit cũ và viết hướng dẫn theo từng bước. Hai câu hỏi đang chờ chỉ để chốt quyền chia sẻ: video và repo có thông tin sinh viên, nên mình cần bạn xác nhận trước khi đăng lên YouTube hoặc công khai repo theo quy tắc của công cụ trình duyệt.

AI Audit khôi phục - phiên lập kế hoạch 03/11/2026

Công cụ: OpenCode. Session: ses_e5f7a3e5fffeFDT94yjVCVZLI8. Tiêu đề: Homework requirements overview. Cấu hình model ghi trong log: {"id":"antigravity-gemini-3.8-flash","providerID":"google","variant":"high"}. Nguồn đọc chỉ giới hạn session gắn đúng thư mục HW03. Không xuất phiên OAuth, tài khoản, thông tin xác thực hay suy luận nội bộ.

1. user - 2026-11-03T15:28:03+07:00

yêu cầu của hw này là làm gì thế

2. assistant - 2026-11-03T15:28:22+07:00

Tóm tắt toàn bộ yêu cầu của **HW03 - GUI & Usability** (hệ thống kiểm thử là **EShop**: https://github.com/ttbhanh/eshop-sut):

---

1. Mục tiêu & Các Task chính (Thang điểm 100)

Task	Tên nội dung	Yêu cầu trọng tâm	Điểm
Task 1	**GUI Checklist**	- Thiết kế checklist **> 40 mục** bao phủ 4 khía cạnh: Tiêu chuẩn UI chung (IA-01), Biểu mẫu/Forms (IA-02), Điều hướng/Navigation (IA-03), Trạng thái & Phản hồi (IA-04). - Dùng AI gợi ý checklist ban đầu, sau đó tự rà soát/bổ sung các mục AI bỏ sót kèm giải thích lý do. - Chạy checklist trên SUT, đánh dấu **Passed/Failed**, ghi chú lý do & chụp màn hình các mục Failed. - Báo cáo bug lên **GitHub Issues** và trong báo cáo.	**30**
Task 2	**Usability Evaluation**	- Chọn 1 luồng End-to-End (E2E) khép kín (ví dụ: *Đăng ký → Thêm giỏ hàng → Áp coupon → Thanh toán*). - Viết kịch bản nhiệm vụ (task scenario) hướng mục tiêu. - Thực hiện **7 phiên thử nghiệm với 7 người dùng thực tế** (ngoài lớp, ưu tiên không học IT). - Thu thập khảo sát chuẩn (**SUS** hoặc **UEQ-S**) + câu hỏi mở. - Phân tích dữ liệu, tính điểm, phân loại điểm nghẽn/vấn đề thiết kế, xếp độ ưu tiên bug.	**40**
Task 3	**Cross-Browser / Cross-Platform**	- Kiểm thử Task 1 trên ít nhất **3 nền tảng khác nhau** (ví dụ: Chrome, Firefox, Safari/Android Chrome hoặc Expo Go cho Mobile App). - Mỗi ảnh chụp bằng chứng bắt buộc phải **overlay email/MSSV sinh viên**.	**20**

Task	Tên nội dung	Yêu cầu trọng tâm	Điểm
Task 4	**Agent Skills**	- Xây dựng Agent Skills để tự động hóa/hỗ trợ sinh GUI checklist hoặc usability evaluation. - Nộp kèm code skills và **video demo (link YouTube)**.	**10**

---

2. Các yêu cầu bắt buộc kèm theo (Chống gian lận & Quy chuẩn) 1. **AI Audit Report & AI Critique (Bắt buộc):**

• Nhật ký chi tiết mọi lần prompt AI (Công cụ, thời gian, prompt, response).

• Đoạn văn 200-300 từ **AI Critique**: Phản biện điểm AI làm sai, góc khuất/thiên kiến của AI và bài học rút ra.

2. **Quy định chống gian lận (Anti-Cheat):**

• Danh sách 7 người tham gia thực tế (Họ tên + SĐT/Zalo che 4 số giữa). *TA có thể gọi ngẫu nhiên 2 người để kiểm chứng.*

• Ảnh chụp màn hình đa nền tảng phải gắn MSSV/email của bạn.

3. **Git Commit Log:**

• Commit từng bước nhỏ (thiết kế checklist, run checklist, từng phiên usability...) và xuất ra file git_commit_log.txt.

---

3. Quy chuẩn đóng gói nộp bài

• **Tên file:** <MSSV>_HW03_AI_GUIUsability_<ĐiểmTựĐánhGiá>.zip (ví dụ: 23120207_HW03_AI_GUIUsability_095.zip).

• **Nội dung bên trong:**

• Báo cáo chính (.md và .pdf).

• Báo cáo lỗi (link GitHub Issues + ảnh chụp).

• Báo cáo AI Audit & AI Critique (.md và .pdf).

• File Excel checklist (> 40 mục) + Test summary.

• Bộ bằng chứng Usability (kịch bản, kết quả SUS/UEQ-S, danh sách 7 người, video/notes).

• Ảnh chụp màn hình kiểm thử đa nền tảng (có overlay MSSV).

• File README.md (chứa bảng điểm tự đánh giá).

• git_commit_log.txt.

--- *Ghi chú: Đã tóm tắt trực tiếp từ đề bài tiếng Việt 2026.HW03.GUI Usability_Vi.md.*

3. user - 2026-11-03T15:31:05+07:00

có yêu cầu là thành viên trong cùng 1 nhóm không được chọn trùng màn hình chính với flow, có yêu cầu này ko

4. assistant - 2026-11-03T15:31:05+07:00

Có, hoàn toàn chính xác.

Yêu cầu này được quy định rõ tại **Mục 5 (Lựa chọn phạm vi kiểm thử - Scope Selection)** trong file đề bài 2026.HW03.GUI Usability_Vi.md (dòng 88-89):

> **Quy tắc phân công nhóm:** Trong mỗi nhóm, hãy đảm bảo rằng lựa chọn của bạn không bị trùng lặp giữa các thành viên: **không có hai thành viên nào được chọn cùng một màn hình chính cho GUI checklist hoặc cùng một luồng usability**.

Tóm lại:

• **GUI Checklist (Task 1):** Các bạn trong cùng nhóm không được chọn cùng màn hình chính (ví dụ: người chọn Home/Product List thì người khác phải chọn Cart, Checkout, hoặc Admin Dashboard, v.v.).

• **Usability Evaluation (Task 2):** Các bạn trong nhóm không được chọn trùng luồng End-to-End (E2E flow).

--- *Ghi chú: Cần trao đổi và thống nhất màn hình/flow với các bạn trong nhóm trước khi bắt đầu làm để tránh bị trùng.*

5. user - 2026-11-03T15:35:55+07:00

tôi chọn G2

HW03 - Đăng ký màn hình & flow (tránh trùng)

> Theo đề §5: trong nhóm, **không ai được trùng màn hình chính** (GUI checklist) **hoặc trùng flow** (usability). > Màn hình **phụ** được phép trùng. > Bài làm cá nhân - mỗi người tự làm checklist, tự tuyển **7 người tham gia riêng** (không dùng chung người).

Cách đăng ký

1. Chọn **1 gói** bên dưới (ai đăng ký trước được trước). 2. Ghi tên vào bảng đăng ký cuối file và gửi lại nhóm. 3. Muốn đề xuất gói khác → ghi vào mục "Gói tự đề xuất", nhưng không được trùng màn hình chính / tính năng trọng tâm của flow với gói đã có người. 4. Hạn chốt: **<ngày/giờ>**. Sau khi chốt không đổi (vì log AI và git commit có thời gian).

Các gói

Gói	Màn hình chính (Task 1)	Màn hình phụ gợi ý	Flow usability (Task 2)	FR liên quan
G1 - Tài khoản	Login / Register	Forgot password, Profile	Đăng ký tài khoản → đăng nhập sai bị khóa → khôi phục mật khẩu → cập nhật hồ sơ	FR-01→04
G2 - Tìm & xem sản phẩm	Product List / Search	Home, Product Detail	Tìm sản phẩm theo nhu cầu & mức giá → so sánh → thêm vào giỏ	FR-05, 06, 07
G3 - Thanh toán	Checkout	Cart, Order History	Giỏ hàng có sẵn → checkout dùng mã giảm giá → kiểm tra đơn trong lịch sử	FR-07→11
G4 - Quản trị	Admin Dashboard / Product CRUD	Category, Coupon, CSV import	Admin tạo mã giảm giá mới → sửa giá sản phẩm → xem đơn hàng	FR-12→19
G5 - Mobile	Màn hình chính trên Mobile app (Expo)	Product, Cart trên mobile	Mua 1 sản phẩm hoàn chỉnh trên điện thoại	Pool D

> Nhóm ít hơn 5 người thì bỏ bớt gói, không cần ghép. > Gói G4 cần người tham gia "đóng vai admin" → nên tìm người từng bán hàng online / quản lý shop.

Bảng đăng ký

Thành viên	MSSV	Gói	Màn hình chính	Flow (ghi rõ)	Nền tảng Task 3 (≥3)
Nguyễn Lê Thế Vinh	23120190	G1 - Tài khoản	Login / Register	Đăng ký tài khoản → đăng nhập sai bị khóa → khôi phục mật khẩu → cập nhật hồ sơ	

Gói tự đề xuất (nếu có)

Thành viên	Màn hình chính	Flow	Khác các gói trên ở điểm nào

Lưu ý chung

• **Không dùng chung prompt** - chép prompt giữa các bạn là 0 điểm cả hai.

• **Không dùng chung người tham gia** - TA gọi kiểm tra 2 người, trùng sẽ dễ bị nghi.

• Chụp lại bảng đã chốt, mỗi người đưa vào phần *Scope* trong report của mình.

6. assistant - 2026-11-03T15:36:03+07:00

Dòng đăng ký của bạn cho bảng nhóm (bạn điền thông tin MSSV, họ tên và chọn 3 nền tảng kiểm thử cho Task 3):

markdown

Nguyễn Bảo An	<MSSV_CỦA_BẠN>	G2 - Tìm & xem sản phẩm	Product List / Search (kèm Home, Product Detail)	Tìm sản phẩm theo nhu cầu & mức giá → xem chi tiết/so sánh → thêm vào giỏ	Chrome (Desktop), Firefox (Desktop), Safari / Edge (hoặc Android Chrome)

Tóm tắt phạm vi công việc gói G2 của bạn:

1. **Task 1 - GUI Checklist (> 40 mục):**

• **Màn hình trọng tâm:** Trang danh sách sản phẩm & tìm kiếm / lọc (Product List / Search), kết hợp màn hình Trang chủ (Home) và Chi tiết sản phẩm (Product Detail).

• **Bao phủ 4 khía cạnh:**

• **IA-01 (General UI):** Typography, màu sắc, khoảng cách (spacing), bố cục grid sản phẩm, responsive, hình ảnh sản phẩm vỡ/placeholder.

• **IA-02 (Forms):** Thanh tìm kiếm (search input), bộ lọc giá (slider/min-max input), dropdown sắp xếp, chọn số lượng (quantity selector).

• **IA-03 (Navigation):** Phân trang (pagination / infinite scroll), breadcrumbs (Trang chủ > Danh mục > Sản phẩm), click vào card sản phẩm chuyển trang, nút quay lại.

• **IA-04 (Feedback/State):** Trạng thái tải (skeleton/spinner khi tìm kiếm), trạng thái rỗng ("Không tìm thấy sản phẩm phù hợp"), thông báo toast khi bấm "Thêm vào giỏ", trạng thái hết hàng (Out of Stock badge).

2. **Task 2 - Usability Evaluation (7 người dùng):**

• **Kịch bản mục tiêu (Goal-oriented scenario):** *"Bạn cần tìm một chiếc tai nghe không dây màu đen có giá dưới 500.000 ₫, xem thông tin bảo hành của sản phẩm đó rồi thêm vào giỏ hàng."*

• Thu thập kết quả khảo sát qua bảng câu hỏi **SUS** hoặc **UEQ-S**, ghi lại thời gian hoàn thành, các điểm nghẽn (khó tìm bộ lọc, không rõ sản phẩm còn hàng hay không,...) và phân tích.

3. **Task 3 - Cross-Browser / Cross-Platform:**

• Thực thi checklist trên 3 trình duyệt/môi trường (ví dụ: Google Chrome, Mozilla Firefox, và Microsoft Edge / Apple Safari hoặc Chrome trên Mobile) có overlay email/MSSV.

--- *Ghi chú: Bạn chỉ cần thay <MSSV_CỦA_BẠN> và chốt 3 trình duyệt/nền tảng muốn dùng rồi gửi dòng trên vào bảng đăng ký chung của nhóm.*

7. user - 2026-11-03T15:41:01+07:00

tôi thấy yêu cầu 3 là phải test trên cross platform, mà g5 lại là mobile là sai rồi, tôi muốn chia 5 phần là 5 module của app và phải test cross platform như yêu cầu

8. assistant - 2026-11-03T15:41:02+07:00

Nhận định của bạn **rất chính xác**.

Đề bài mục §6 (Task 3) nêu rõ: > **Task 3 - Cross-Browser / Cross-Platform:** > - Thực hiện Task 1 trên ít nhất **ba (3) nền tảng khác nhau**. > - Bao phủ web frontend trên **Chrome, Firefox, và Safari** (hoặc Android Chrome / Expo Go).

Điều đó có nghĩa: **Cross-platform/Cross-browser là yêu cầu bắt buộc cho TẤT CẢ mọi người trong Task 3**, chứ không phải là một module riêng biệt. Nếu để riêng "G5 - Mobile" thì bạn làm G5 sẽ bị lẫn lộn giữa việc chọn scope màn hình với yêu cầu nền tảng của Task 3.

Ứng dụng SUT (EShop) gồm 3 Pool chức năng rõ rệt (Pool A, Pool B, Pool C). Để chia đều cho **5 thành viên**, mỗi người phụ trách **1 module nghiệp vụ rõ ràng** (có màn hình chính + màn hình phụ + flow E2E), và **ai cũng phải test module của mình trên ≥ 3 nền tảng** (Task 3):

Bảng 5 gói đề xuất mới theo 5 Module chức năng

Gói	Module chức năng	Màn hình chính (Task 1)	Màn hình phụ kèm theo	Flow Usability (Task 2)	FR liên quan
G1	**Xác thực & Tài khoản**	Đăng ký & Đăng nhập (Register / Login)	Quên mật khẩu, Hồ sơ cá nhân (Profile)	Đăng ký tài khoản mới → Đăng nhập sai quá số lần bị khóa → Quên & reset mật khẩu → Đăng nhập thành công và cập nhật thông tin cá nhân	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04

Gói	Module chức năng	Màn hình chính (Task 1)	Màn hình phụ kèm theo	Flow Usability (Task 2)	FR liên quan
G2	**Khám phá & Tìm kiếm Sản phẩm**	Danh sách sản phẩm & Tìm kiếm (Product List / Search)	Trang chủ (Home), Chi tiết sản phẩm (Product Detail)	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa → Dùng bộ lọc (giá, danh mục) & sắp xếp → Xem chi tiết thông số/đánh giá → Thêm vào giỏ hàng	FR-05, FR-06
G3	**Giỏ hàng & Đặt hàng / Thanh toán**	Thanh toán (Checkout)	Giỏ hàng (Cart), Xác nhận đơn hàng	Kiểm tra giỏ hàng (sửa số lượng/xóa) → Tiến hành Checkout → Nhập địa chỉ & chọn phương thức vận chuyển /thanh toán → Áp mã giảm giá → Hoàn tất đặt hàng	FR-07, FR-08, FR-09
G4	**Lịch sử & Theo dõi Đơn hàng**	Lịch sử đơn hàng (Order History)	Chi tiết đơn hàng (Order Details), Trạng thái đơn (Order Tracking)	Đăng nhập → Truy cập lịch sử đơn hàng → Lọc/tìm đơn hàng cũ → Xem chi tiết & theo dõi tiến trình trạng thái đơn hàng (đang giao/hoàn tất) → Yêu cầu hủy/đổi trả (nếu có)	FR-10, FR-11
G5	**Quản trị Admin**	Bảng điều khiển (Admin Dashboard)	Quản lý sản phẩm & Danh mục CRUD, Quản lý đơn hàng/Coupon	Đăng nhập Admin → Xem thống kê Dashboard → Tạo sản phẩm mới (hoặc import CSV) / tạo mã coupon → Kiểm tra danh sách đơn hàng cần xử lý	FR-12 đến FR-19

Bảng đăng ký sửa lại gửi cho nhóm:

markdown

HW03 - Đăng ký màn hình & flow (tránh trùng)

> Theo đề §5 & §6: > - Mỗi thành viên phụ trách **1 module độc lập** (không trùng màn hình chính và flow usability). > - **Task 3 là bắt buộc với tất cả mọi người**: Mỗi người tự thực thi checklist của gói mình trên **ít nhất 3 nền tảng khác nhau** (ví dụ: Chrome Desktop, Firefox Desktop, Safari/Edge hoặc Mobile Web/Expo Go). > - Mỗi người tự tuyển **7 người tham gia usability riêng**.

Bảng đăng ký

Thành viên	MSSV	Gói	Màn hình chính	Flow Usability (Task 2)	3 Nền tảng Task 3 (Dự kiến)
Nguyễn Lê Thế Vinh	23120190	G1 - Xác thực & Tài khoản	Register / Login	Đăng ký → Khóa tài khoản do nhập sai → Quên MK → Cập nhật Profile	Chrome, Firefox, Safari
Nguyễn Bảo An	<MSSV>	G2 - Khám phá & Tìm kiếm	Product List / Search	Tìm kiếm → Lọc giá/danh mục → Xem chi tiết → Thêm vào giỏ	Chrome (PC), Firefox (PC), Safari (hoặc Mobile)
		G3 - Giỏ hàng & Thanh toán	Checkout / Cart	Giỏ hàng → Áp coupon → Điền địa chỉ & thanh toán → Xác nhận đơn	
		G4 - Quản lý Đơn hàng	Order History / Tracking	Xem lịch sử đơn → Tìm kiếm/lọc đơn → Xem tiến trình đơn hàng	
		G5 - Quản trị Admin	Admin Dashboard	Đăng nhập Admin → Xem thống kê → Thêm sản phẩm/coupon → Xử lý đơn	

Cách phân chia này giúp: 1. Đúng chuẩn 5 module tách biệt, không ai giẫm chân ai. 2. Đúng tinh thần đề bài: Task 3 (Cross-platform) là kỹ thuật kiểm thử áp dụng cho từng module, chứ không phải một gói bài tập riêng.

--- *Ghi chú: Đã loại bỏ gói mobile riêng lẻ và thay bằng module Lịch sử/Quản lý đơn hàng người dùng (FR-10, FR-11).*

9. user - 2026-11-03T15:44:40+07:00

oke tôi chọn G2, giờ thực hiện thôi nào

10. assistant - 2026-11-03T15:45:32+07:00

Tôi đã khởi tạo xong kế hoạch và cấu trúc thư mục bài làm cho **Gói G2**:

1. **Đã lập kế hoạch chi tiết (PLAN_G2.md)** bám sát 100% barem điểm:

• **Task 1 (30đ):** GUI Checklist > 40 items cho màn hình Tìm kiếm/Lọc & Chi tiết sản phẩm (IA-01 → IA-04), phản biện phần AI bỏ sót, chạy test, bắt bug.

• **Task 2 (40đ):** Thiết kế kịch bản Usability E2E, bảng đo chuẩn **SUS**, chuẩn bị khảo sát 7 người dùng thực tế, phân tích dữ liệu.

• **Task 3 (20đ):** Kiểm thử trên 3 trình duyệt/môi trường (Chrome, Firefox, Safari/Mobile) kèm overlay MSSV.

• **Task 4 (10đ):** Viết Agent Skill chuyên dụng + kịch bản video demo.

• **Tài liệu bắt buộc:** AI Audit Log, AI Critique (200-300 từ), Git log, README tự đánh giá.

2. **Đã khởi tạo Git repository** và tạo commit đầu tiên để theo dõi log quá trình làm việc (git_commit_log.txt). 3. **Đã tạo sẵn khung thư mục:** reports/, checklists/, usability/, cross-platform/, skills/, bug-reports/.

Bước tiếp theo: 1. Bạn cho mình biết **Họ và tên + MSSV** của bạn để mình cấu hình chuẩn vào các template báo cáo và ảnh chụp overlay. 2. Bạn đã clone/chạy mã nguồn SUT (eshop-sut: https://github.com/ttbhanh/eshop-sut) ở máy chưa, hay cần mình hỗ trợ clone và khởi chạy SUT lên localhost trước?

--- *Ghi chú: Đã commit Git bước khởi tạo dự án và tạo sẵn cây thư mục nộp bài.*

11. user - 2026-11-03T16:03:01+07:00

lên kế hoạch thực hiện hw trên, phần nào AI làm dc thì AI làm, phần nào cần tôi làm thì phải để tôi làm

12. assistant - 2026-11-03T16:03:45+07:00

Kế hoạch phân định rõ ràng giữa **phần AI làm** và **phần Bạn làm** (vừa được commit vào git repo tại file KE_HOACH_CHI_TIET.md):

Tóm tắt cốt lõi:

Bạn làm (Bắt buộc theo Anti-Cheat & Chấm điểm)	AI làm (Trợ lý tự động hóa & Tài liệu)
1. **Khởi chạy SUT EShop trên máy** (để có môi trường test thực tế).	1. **Soạn toàn bộ GUI Checklist > 40 mục** (IA-01 → IA-04) + xuất Excel & Markdown.
2. **Chạy checklist trên SUT**: Bấm thực tế, tick Pass/Fail, chụp ảnh các mục Fail.	2. **Viết kịch bản nhiệm vụ Usability** + Tạo sẵn Form đo lường chuẩn **SUS** & câu hỏi mở.

Bạn làm (Bắt buộc theo Anti-Cheat & Chấm điểm)	AI làm (Trợ lý tự động hóa & Tài liệu)
3. **Tiến hành 7 phiên Usability với 7 người thật**: Lấy thông tin (Họ tên + SĐT che 4 số), ghi nhận điểm SUS.	3. **Tính toán số liệu Usability**: Tính điểm SUS trung bình, phân loại điểm nghẽn (Blocker/Major/Minor).
4. **Chụp ảnh 3 trình duyệt** (Chrome, Firefox, Safari/Mobile) có **overlay MSSV/Tên**.	4. **Soạn sẵn mẫu Bug Reports** chuẩn chỉnh để tạo GitHub Issues.
5. **Quay 1 video demo ngắn (3-5 phút)** chạy Agent Skill up YouTube.	5. **Viết code Agent Skill hoàn chỉnh** (chuẩn OpenCode skill).
6. **Nộp file zip lên Moodle**.	6. **Viết trọn bộ Báo cáo**, AI Audit Log, AI Critique (200-300 từ), xuất PDF, xuất git log và README tự đánh giá.

Bắt đầu ngay Bước 1: Tôi sẽ tiến hành **sinh bộ GUI Checklist > 40 mục** cho gói G2 (Product List / Search & Detail) và **soạn sẵn kịch bản Usability + Form SUS**.

Cho tôi biết thêm: 1. **Họ tên & MSSV của bạn** (để điền chính xác vào tài liệu và template). 2. Ứng dụng SUT EShop bạn đã chạy lên chưa, hoặc cần tôi clone mã nguồn SUT vào thư mục để kiểm tra trước không?

--- *Ghi chú: Đã cập nhật và commit bảng phân chia trách nhiệm vào KE_HOACH_CHI_TIET.md.*

13. user - 2026-11-03T16:08:07+07:00

sử dụng @writing-plans để tạo plan

14. assistant - 2026-11-03T16:08:47+07:00

Plan complete and saved to docs/superpowers/plans/2026-11-03-gui-usability-g2.md.

Please review the plan. Which execution approach would you prefer?

• **Subagent-driven** - A fresh subagent implements each task and a fresh reviewer checks it before the next one starts, then a whole-branch review at the end. Most thorough; costs a fresh context per task and per review.

• **Native** - I implement every task myself in this session, the way this harness runs work, then one fresh reviewer on the most capable model checks the whole branch. Cheapest and fastest; no independent review until the end. Runs well with a mid-tier session model, since the plan carries the design.

For this plan I recommend **Native**, because the tasks are tightly structured deliverables (checklists, scripts, questionnaires, templates, and reports) that directly build on top of each other within this single workspace.

Does the plan capture what you want, and which approach should we use?

--- *Ghi chú: Bản kế hoạch chi tiết 8 Task đã được lưu và commit tại docs/superpowers/plans/2026-11-03-gui-usability-g2.md.*

Đầu ra nguyên gốc của các lần lập kế hoạch

Các bản kế hoạch dưới đây được giữ như đầu ra AI ban đầu để kiểm toán, kể cả những giả định đã được sửa trong báo cáo hiện tại. Không dùng chúng thay cho kết quả chạy thật.

• PLAN_G2.md (legacy/PLAN_G2.md); SHA-256 3dfdb23d0437323c77e71dd75858c8dd44d1fe7e5530de93e053ef75409a54e8.

• KE_HOACH_CHI_TIET.md (legacy/KE_HOACH_CHI_TIET.md); SHA-256 f43d811330a3a6839aa948ec5babc3fbdd72308e00667096cf932ac8a43b1c13.

• 2026-11-03-gui-usability-g2.md (legacy/2026-11-03-gui-usability-g2.md); SHA-256 f57e86a645cafea5fe946cbb4a7287bd199268c85d057f177877000766a9fe49.